TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

# Rapport de Projet Sécurité des Réseaux

## Configuration et Sécurisation d'un Réseau NGN

**Réalisé par :**
Rached Jaafar
Hamza Jbeli

**Encadrant académique :**
Nour Barrani

**Année Universitaire : 2025-2026**

# Table des matières


**1 Configuration du Cœur de Réseau Backbone IP/MPLS** **3**
- I Introduction . . . 3
- II Technologie de service VPN-MPLS . . . 3
  - II.1 Présentation et fonctionnement VPN-MPLS . . . 3
  - II.2 Avantages VPN-MPLS . . . 3
- III Description des protocoles utilisés . . . 3
- IV Architecture de la solution VPN-MPLS . . . 4
- V Environnement de travail . . . 4
- VI Topologie . . . 4
- VII Mise en place de VPN-MPLS . . . 4
- VIII Vérification et test de la connexion . . . 5
  - VIII.1 Les pairs MPLS-LDP . . . 5
  - VIII.2 Les routes VPN via BGP . . . 5
  - VIII.3 Les routes spécifiques à chaque VRF . . . 5

**2 Conception et Mise en place d'un LAN Étendu et Redondant** **7**
- I Introduction . . . 7
- II Conception de la solution Lan . . . 7
- III Description de la solution redondante . . . 7
- IV Environnement de travail . . . 8
- V Mise en place de la solution (architecture) . . . 8
- VI Tests et validation des services de la solution . . . 9
  - VI.1 Attribution DHCP . . . 9
  - VI.2 Connectivité Inter-VLAN et Redondance . . . 9

**3 Services d'Administration, de Sécurisation et Monitoring IP SLA** **10**
- I Introduction de la Partie 3 . . . 10
- II Services d'Administration et Sécurisation Réseau . . . 10
  - II.1 Serveur de Management . . . 10
  - II.2 Sécurisation via le Serveur AAA (RADIUS / TACACS+) . . . 10
  - II.3 Synchronisation Temporelle via le Serveur NTP . . . 11
  - II.4 Supervision via le Protocole SNMP . . . 11
  - II.5 Journalisation Centralisée (Logging / Syslog) . . . 11
- III Mesures de Performance via IP SLA . . . 12
  - III.1 Spécifications techniques d'IP SLA . . . 12
  - III.2 Mise en œuvre et Configuration IP SLA . . . 12
- IV Tests de validation et Captures d'écran . . . 12
  - IV.1 Analyse de la configuration et de la planification . . . 12

IV.2 Validation de la planification de l'ordonnanceur . . . . . 13
IV.3 Analyse des statistiques et performances mesurées . . . . . 13

**4 Topologie Globale de la Maquette Finale** **15**

**Conclusion Générale** **16**

# Chapitre 1

# Configuration du Cœur de Réseau Backbone IP/MPLS

## I Introduction

L'évolution des télécommunications vers le modèle NGN (*Next Generation Network*) répond au besoin d'unifier les services de voix, de données et de vidéo sur une infrastructure unique à commutation de paquets. Cette architecture repose sur la séparation fondamentale entre les couches de service, de contrôle et de transport. Dans ce projet, nous mettons en œuvre un cœur de réseau IP/MPLS permettant de garantir l'isolation des flux et une qualité de service optimale pour les utilisateurs finaux.

## II Technologie de service VPN-MPLS

### II.1 Présentation et fonctionnement VPN-MPLS

Le MPLS (Multi-Protocol Label Switching) est une technique de transport de données basée sur l'insertion d'étiquettes (labels) entre les couches 2 et 3 du modèle OSI. Contrairement au routage IP classique qui analyse l'adresse de destination à chaque saut, le MPLS commute les paquets via des chemins préétablis appelés LSP (*Label Switched Paths*).

### II.2 Avantages VPN-MPLS

L'implémentation de VPN sur MPLS offre plusieurs bénéfices :

- **Étanchéité des réseaux :** Les instances VRF (*Virtual Routing and Forwarding*) permettent à plusieurs clients d'utiliser les mêmes plages d'adresses IP sans conflit.
- **Efficacité :** La commutation par labels réduit la charge de traitement des routeurs de cœur.
- **Flexibilité :** Facilité de déploiement de nouveaux sites clients.

## III Description des protocoles utilisés

Le succès du déploiement d'un réseau VPN-MPLS repose sur la coopération de plusieurs protocoles spécifiques :

— **OSPF (Open Shortest Path First) :** Ce protocole de routage à état de lien (IGP) est utilisé pour établir la connectivité IP interne du backbone. Il permet aux routeurs PE et P d'apprendre les routes vers leurs interfaces Loopback respectives.
— **LDP (Label Distribution Protocol) :** Ce protocole est responsable de la distribution des étiquettes (labels). Il travaille en tandem avec OSPF pour construire les tables de commutation de labels (LIB) et établir les chemins LSP.
— **MP-BGP (Multiprotocol BGP) :** Contrairement au BGP standard, MP-BGP transporte les routes VPNv4. Il utilise des attributs tels que le *Route Distinguisher* (RD) pour rendre les adresses client uniques et le *Route Target* (RT) pour gérer l'import/export des routes entre les VRF.

# IV Architecture de la solution VPN-MPLS

Le réseau est structuré autour de trois types d'équipements :
— **Routeurs de bord (PE - Provider Edge) :** Ils font l'interface entre le client et le fournisseur. Ils gèrent les tables VRF et les sessions MP-BGP.
— **Routeurs de cœurs (P - Provider) :** Routeurs centraux du backbone assurant uniquement la commutation de labels.
— **Routeurs de distribution (CE - Customer Edge) :** Équipements situés chez le client final, connectés aux PE.

# V Environnement de travail

La simulation a été réalisée sous l'environnement **GNS3** (Graphical Network Simulator-3). Cet outil a permis d'émuler des routeurs Cisco exécutant des images IOS réelles afin de configurer les protocoles de routage dynamique (OSPF) et les mécanismes de signalisation de labels (LDP).

# VI Topologie

Le schéma ci-dessous présente l'interconnexion entre les différents sites et le cœur de réseau MPLS.

# VII Mise en place de VPN-MPLS

Le déploiement a suivi les étapes de configuration suivantes :

1. Configuration de l'IGP (**OSPF**) pour assurer la connectivité interne du backbone.
2. Activation du protocole **LDP** sur les interfaces pour la distribution des labels.
3. Création de la **VRF** sur les routeurs PE avec définition du RD (*Route Distinguisher*) et du RT (*Route Target*).
4. Mise en place du protocole **MP-BGP** pour l'échange de routes VPNv4 entre routeurs PE.

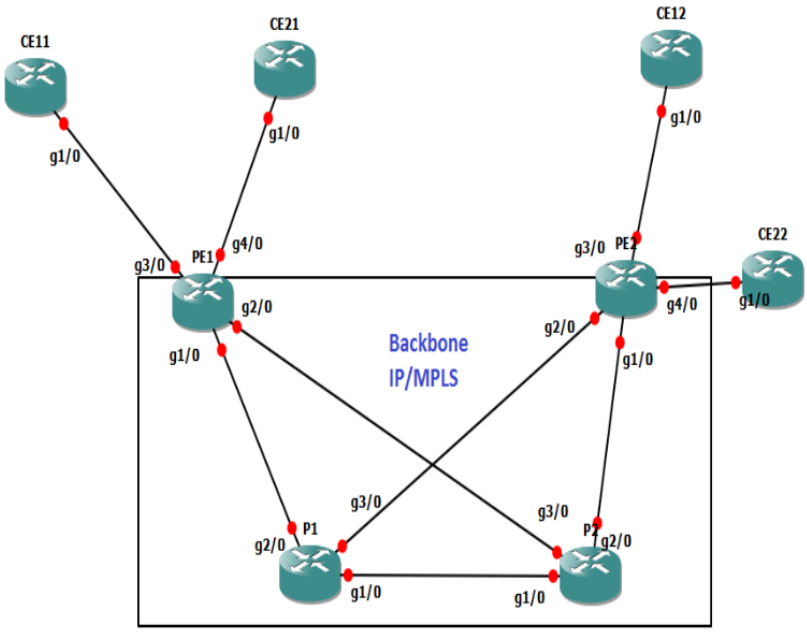



FIGURE 1.1 – Topologie réseau MPLS avec routeurs PE, P et CE

# VIII Vérification et test de la connexion

## VIII.1 Les pairs MPLS-LDP

Vérification de l'établissement des adjacences LDP entre les routeurs du cœur :

```
show mpls ldp neighbor
```

```
PE1#show mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
        TCP connection: 3.3.3.3.14961 - 1.1.1.1.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 40/40; Downstream
        Up time: 00:24:48
        LDP discovery sources:
          GigabitEthernet1/0, Src IP addr: 10.1.1.2
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          10.1.1.21       3.3.3.3         10.1.1.2        10.1.1.14
```

FIGURE 1.2 – Vérification des voisins LDP

## VIII.2 Les routes VPN via BGP

Affichage des routes VPN transmises pour le routeur de bord PE1 :

```
show ip bgp vpnv4 all
```

## VIII.3 Les routes spécifiques à chaque VRF

Table de routage associée aux VRF sur le routeur PE1 :

```
show ip route vrf VPN-SSIR
```

```
PE1#show bgp vpnv4 unicast all
BGP table version is 13, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100:3 (default for vrf VPN_SSIR)
*> 172.16.11.11/32  192.168.1.2              2         32768 ?
*>i172.16.12.12/32  2.2.2.2                  2    100      0 ?
*> 172.16.21.21/32  192.168.1.6              2         32768 ?
*>i172.16.22.22/32  2.2.2.2                  2    100      0 ?
*> 192.168.1.0/30   0.0.0.0                  0         32768 ?
*> 192.168.1.4/30   0.0.0.0                  0         32768 ?
*>i192.168.1.8/30   2.2.2.2                  0    100      0 ?
*>i192.168.1.12/30  2.2.2.2                  0    100      0 ?
```

FIGURE 1.3 – Table de routage BGP VPNv4

```
Routing Table: VPN_SSIR
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O        172.16.11.11 [110/2] via 192.168.1.2, 01:51:27, GigabitEthernet3/0
B        172.16.12.12 [200/2] via 2.2.2.2, 01:47:36
O        172.16.21.21 [110/2] via 192.168.1.6, 01:51:27, GigabitEthernet4/0
B        172.16.22.22 [200/2] via 2.2.2.2, 01:47:36
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet3/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet3/0
C        192.168.1.4/30 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L        192.168.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
B        192.168.1.8/30 [200/0] via 2.2.2.2, 01:47:36
```

FIGURE 1.4 – Table de routage VRF pour PE1

Table de routage associée aux VRF sur le routeur PE2 :

```
show ip route vrf VPN-SSIR
```

```
PE2#show ip route vrf VPN_SSIR

Routing Table: VPN_SSIR
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

      172.16.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
B        172.16.11.11 [200/2] via 1.1.1.1, 02:08:56
O        172.16.12.12 [110/2] via 192.168.1.10, 02:23:50, GigabitEthernet3/0
B        172.16.21.21 [200/2] via 1.1.1.1, 02:08:56
O        172.16.22.22 [110/2] via 192.168.1.14, 02:23:50, GigabitEthernet4/0
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
B        192.168.1.0/30 [200/0] via 1.1.1.1, 02:08:56
B        192.168.1.4/30 [200/0] via 1.1.1.1, 02:08:56
C        192.168.1.8/30 is directly connected, GigabitEthernet3/0
L        192.168.1.9/32 is directly connected, GigabitEthernet3/0
C        192.168.1.12/30 is directly connected, GigabitEthernet4/0
```

FIGURE 1.5 – Table de routage VRF pour PE2

# Chapitre 2

# Conception et Mise en place d'un LAN Étendu et Redondant

## I Introduction

L'architecture d'un réseau LAN étendu (Campus Network) vise à interconnecter plusieurs segments géographiquement proches tout en garantissant une segmentation logique efficace. Dans le cadre de ce projet, l'extension du LAN repose sur une structure hiérarchique permettant de séparer les flux de gestion (*Management*) des flux de données utilisateurs, tout en assurant une connectivité optimale vers le cœur de réseau.

## II Conception de la solution Lan

La conception s'appuie sur une segmentation par VLANs pour limiter les domaines de diffusion et renforcer la sécurité :

- **VLAN 101/103 (Management) :** Dédié à l'administration des équipements (Switches et Routeurs).
- **VLAN 102 (DATA) :** Dédié aux hôtes finaux (PCs) pour le trafic de données.
- **Trunking :** Utilisation du protocole 802.1Q pour transporter les VLANs entre les commutateurs d'accès et les routeurs CE (*Customer Edge*).
- **Routage Inter-VLAN :** Implémentation via des sous-interfaces au niveau du routeur CE (*Router-on-a-stick*) pour assurer la communication entre les différents segments.

## III Description de la solution redondante

Pour éviter tout point de défaillance unique (*Single Point of Failure*), la solution intègre des mécanismes de redondance :

- **Redondance de couche 2 :** Utilisation de protocoles comme STP (*Spanning Tree Protocol*) ou l'agrégation de liens (EtherChannel) entre les commutateurs fédérateurs.
- **Redondance de couche 3 :** Mise en place de passerelles redondantes (via HSRP ou VRRP) pour garantir une haute disponibilité aux utilisateurs en cas de panne d'un routeur.

— **Redondance de routage :** Configuration d'OSPF avec des coûts spécifiques sur les interfaces pour définir des chemins primaires et secondaires.

# IV Environnement de travail

L'environnement de simulation est basé sur **GNS3**. Les équipements configurés incluent :

— Routeurs Cisco pour les fonctions de CE-Branch.
— Switches Layer 2 et Layer 3 pour la distribution et l'accès.
— Clients virtuels pour valider les services DHCP et la connectivité.

# V Mise en place de la solution (architecture)

L'implémentation technique a suivi ces étapes clés :

1. **Configuration des VLANs :** Création et nommage des VLANs sur les commutateurs de branche (ex : Branch1).
2. **Adressage IP :** Attribution des adresses sur les interfaces de management et les passerelles.
3. **Service DHCP :** Configuration d'un pool d'adresses sur le routeur CE-Branch pour le VLAN DATA, avec exclusion des premières adresses réservées.
4. **Sécurisation :** Configuration des mots de passe Console, VTY et Enable Secret.

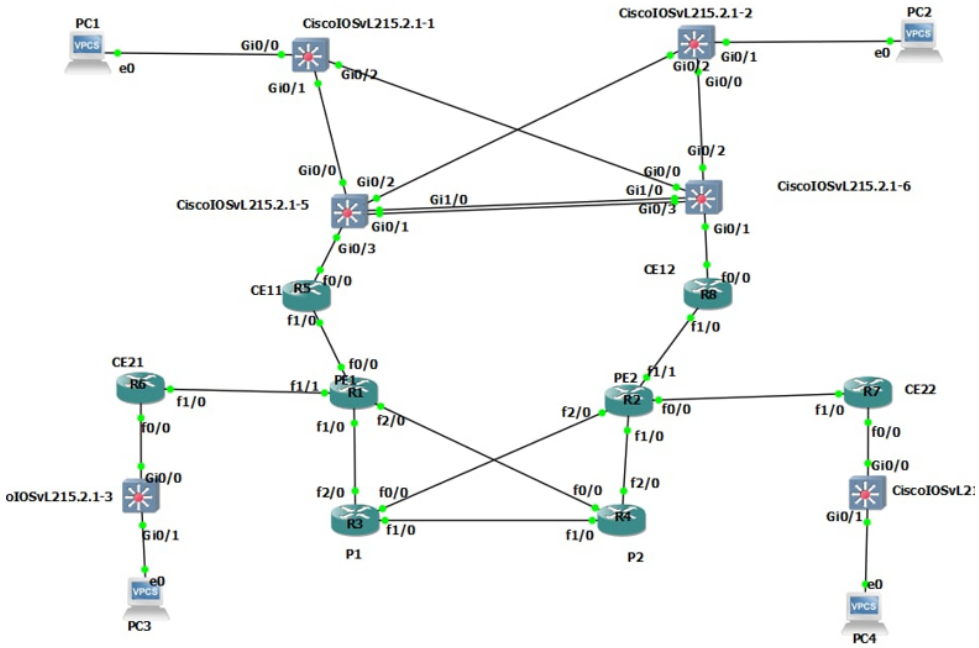



FIGURE 2.1 – Architecture du LAN étendu avec redondance

# VI Tests et validation des services de la solution

## VI.1 Attribution DHCP

Vérification de la réception correcte d'une adresse IP par les PC du VLAN 102 :

```
PC1> ip dhcp
```

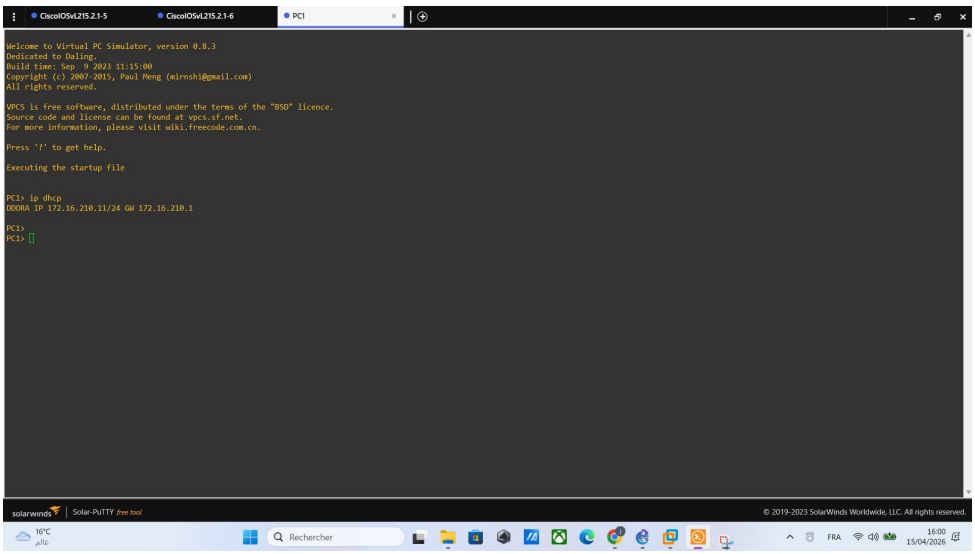



FIGURE 2.2 – Adresse DHCP reçue par le PC1

## VI.2 Connectivité Inter-VLAN et Redondance

Test de ping entre des équipements de VLANs différents et vérification du basculement en cas de coupure d'un lien :

```
Branch1-CE# show ip route
Branch1-CE# show ospf neighbor
```

# Chapitre 3

# Services d'Administration, de Sécurisation et Monitoring IP SLA

## I Introduction de la Partie 3

Au-delà de la connectivité et du transport des données, la gestion unifiée d'un réseau NGN repose sur sa supervision, sa synchronisation temporelle et le contrôle strict des accès administratifs. Ce chapitre décrit la mise en œuvre des services essentiels de gestion centralisée (Management, AAA, NTP, SNMP, Logging) ainsi que l'évaluation continue des performances applicatives via la technologie Cisco IP SLA.

## II Services d'Administration et Sécurisation Réseau

### II.1 Serveur de Management

Le serveur de management centralise les flux de supervision et offre une interface d'administration dédiée. Pour cloisonner ces flux critiques, les commutateurs et routeurs utilisent leurs interfaces et sous-interfaces rattachées aux réseaux de gestion (**VLAN 101 / 103**). Ce cloisonnement protège les équipements d'administration contre les attaques potentielles issues des zones de données utilisateurs.

### II.2 Sécurisation via le Serveur AAA (RADIUS / TACACS+)

Afin de centraliser l'authentification, l'autorisation et la traçabilité (*Accounting*) des commandes saisies sur les équipements réseau par les administrateurs, un protocole AAA est implémenté. Exemple de configuration AAA type sur les équipements d'accès et les routeurs de bordure :

```
aaa new-model
aaa authentication login default group radius local
aaa authorization exec default group radius local
radius-server host 172.16.101.50 key SecretRadiusKey
```

## II.3 Synchronisation Temporelle via le Serveur NTP

La cohérence temporelle est capitale pour corréler les logs et diagnostiquer précisément les pannes. L'ensemble de l'infrastructure est configuré pour se synchroniser auprès du serveur NTP principal :

```
ntp server 172.16.101.25 source vlan 101
ntp association prefer
```

## II.4 Supervision via le Protocole SNMP

Pour permettre au serveur de management de collecter l'état des ressources matérielles et les métriques d'interfaces, le protocole SNMPv2c/v3 est activé avec des communautés restreintes :

```
snmp-server community TekUpRO RO
snmp-server community TekUpRW RW
snmp-server enable traps
snmp-server host 172.16.101.10 version 2c TekUpRO
```

Afin d'obtenir une visibilité temps réel complète de l'état de santé du réseau, un serveur de supervision Zabbix a été déployé. La capture suivante expose le tableau de bord global de Zabbix, illustrant les graphes de charge CPU, l'utilisation mémoire des nœuds du réseau, ainsi que le statut des hôtes surveillés.

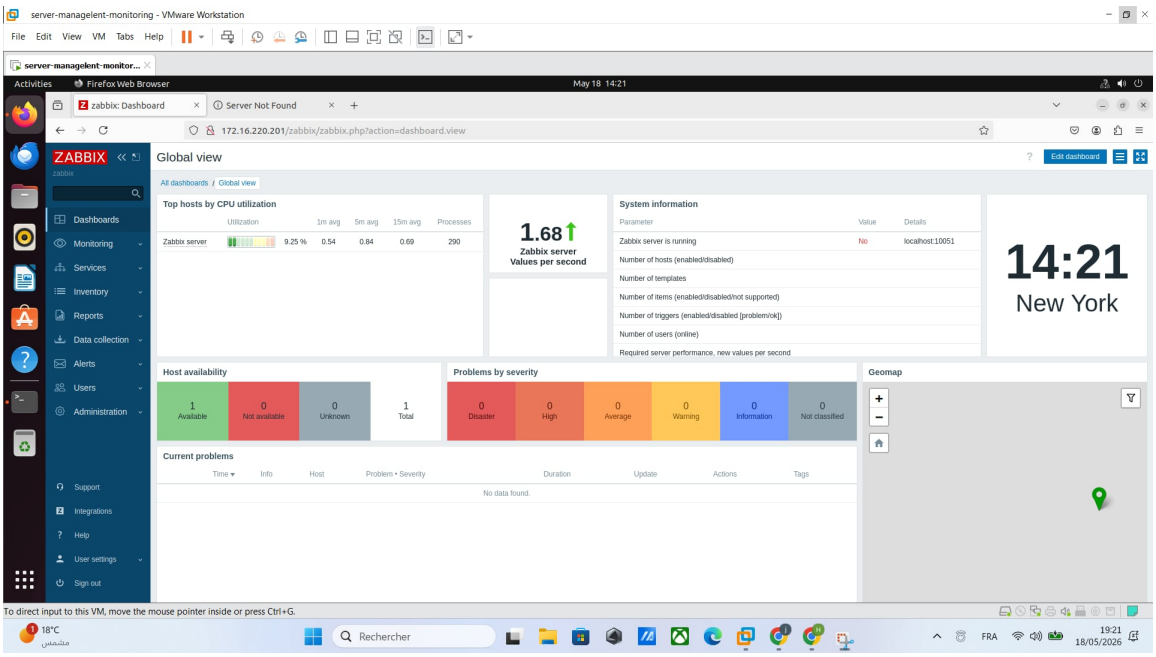



FIGURE 3.1 – Tableau de bord Zabbix pour la supervision des ressources réseau via SNMP

## II.5 Journalisation Centralisée (Logging / Syslog)

Afin d'éviter la perte des journaux locaux en cas de redémarrage ou d'altération d'un équipement, les événements système sont historisés à distance vers un serveur Syslog dédié :

```
logging trap informational
logging host 172.16.101.15
```

# III Mesures de Performance via IP SLA

## III.1 Spécifications techniques d'IP SLA

Pour valider les performances réseau de bout en bout vis-à-vis des flux multimédias exigeants, la technologie Cisco IP SLA (*Service Level Agreement*) est déployée afin de quantifier la gigue UDP (*UDP Jitter*), la latence (RTT) et la perte de paquets.

- **L'initiateur IP SLA :** Configuré sur les routeurs distants des agences (`Branch1-CE` et `Branch2-CE`), il génère des paquets de test `udp-jitter` à destination du réseau central.
- **Le répondeur (IP SLA Responder) :** Configuré sur les routeurs du Siège (`CE11` et `CE21`), il intercepte les paquets de test et y ajoute des marqueurs de temps (*timestamps*) précis pour éliminer les biais de traitement internes à l'équipement.

## III.2 Mise en œuvre et Configuration IP SLA

La configuration est menée sur les équipements distants selon un intervalle de transmission planifié toutes les 300 secondes de manière permanente (*forever*).

### Configuration des Routeurs Siège (Responders)

L'activation globale du répondeur s'effectue via la syntaxe suivante :

```
ip sla responder
```

### Configuration des Routeurs Branch (Initiators)

Mise en place de l'opération de test de gigue UDP vers l'adresse WAN du Siège :

```
ip sla 11
 udp-jitter 192.168.1.2 5000
 frequency 300
 precision milliseconds
exit

ip sla schedule 11 start-time now life forever
```

# IV Tests de validation et Captures d'écran

## IV.1 Analyse de la configuration et de la planification

La commande `show ip sla configuration` permet de valider la bonne prise en compte des paramètres de l'opération, notamment l'intervalle de transmission, le type de trafic simulé, et l'état opérationnel planifié.

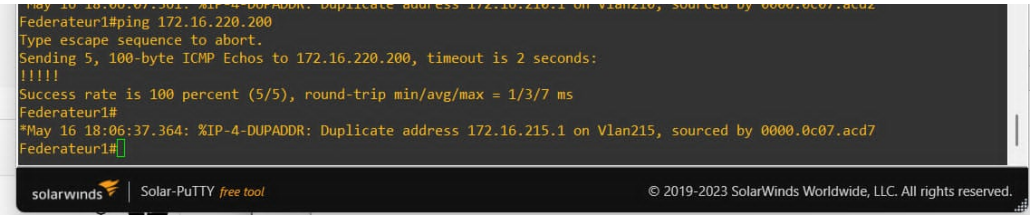



FIGURE 3.2 – Vérification des paramètres opérationnels et du calendrier IP SLA

## IV.2 Validation de la planification de l'ordonnanceur

La capture ci-dessous confirme l'activation immédiate et sans fin de la tâche de test de performance.

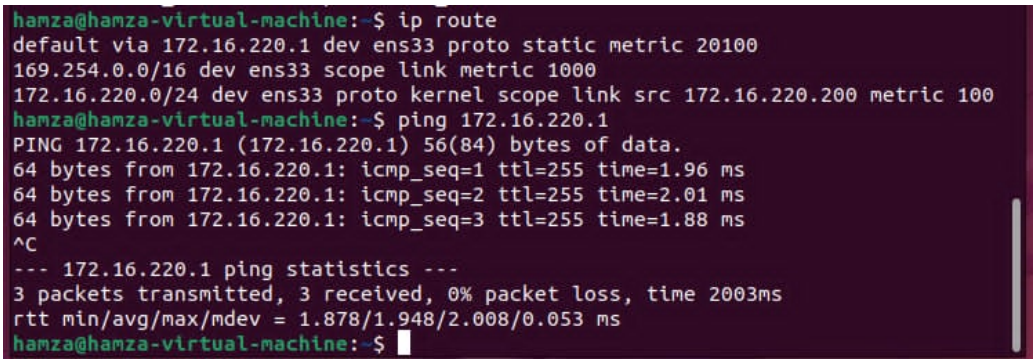



FIGURE 3.3 – Statut de planification de l'opération IP SLA

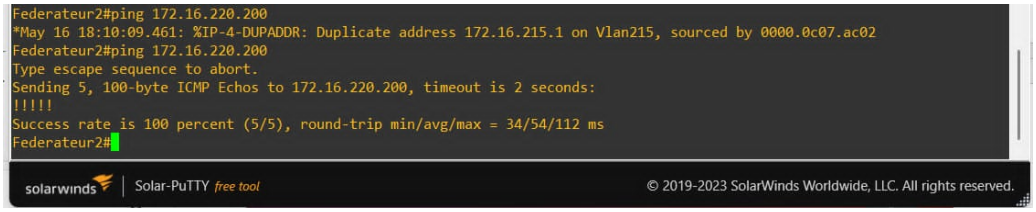



FIGURE 3.4 – Détails d'ordonnancement de l'opération active

## IV.3 Analyse des statistiques et performances mesurées

L'historique des requêtes transmises et retournées est exposé à l'aide de la commande `show ip sla statistics`. Les résultats mettent en évidence les délais d'acheminement (RTT) ainsi que la stabilité de la gigue.

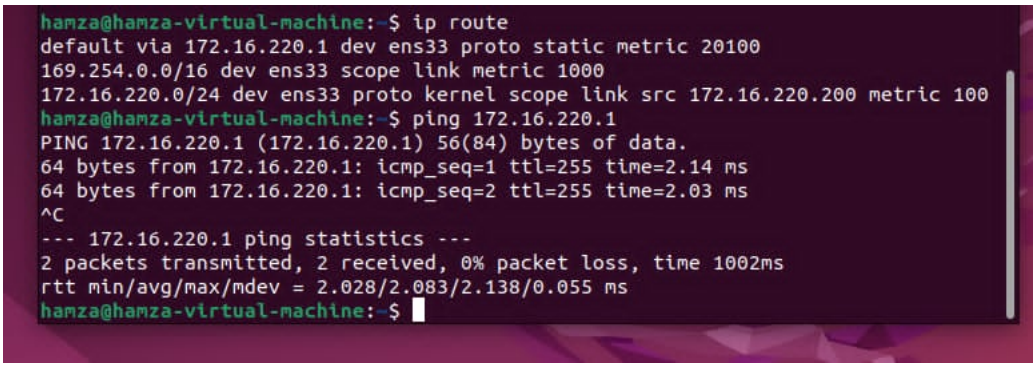



FIGURE 3.5 – Statistiques de performance d'IP SLA UDP-Jitter

# Chapitre 4

# Topologie Globale de la Maquette Finale

La figure suivante illustre la capture complète de l'architecture réseau finale émulée sous GNS3, intégrant l'ensemble des branches locales, le backbone IP/MPLS ainsi que les segments d'infrastructure et d'administration.

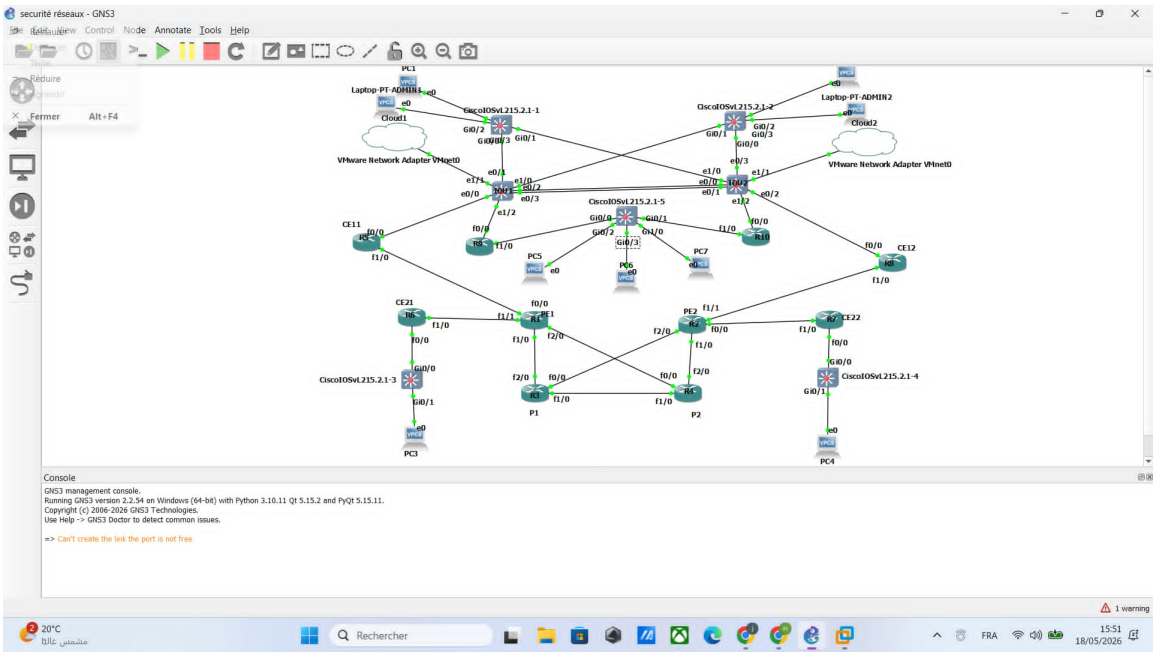



FIGURE 4.1 – Architecture finale complète émulée sous GNS3

# Conclusion Générale

Ce projet d'ingénierie réseaux a permis d'articuler avec succès la mise en place d'une infrastructure moderne, s'étendant d'une segmentation locale (LAN étendu) jusqu'à un cœur de réseau de transport multiservices (Backbone IP/MPLS). L'implémentation de mécanismes de résilience à chaque couche garantit la haute disponibilité des services, tandis que l'étanchéité assurée par l'architecture VPN-MPLS offre un environnement hautement cloisonné et sécurisé, prêt pour les exigences de production des architectures NGN.